

Texto I

A arte está presente na educação desde a Grécia Antiga. A concepção pedagógica da arte encontra sua primeira formulação em Platão e em Aristóteles. Platão, na *República*, ao expor a pedagogia para a criação da cidade perfeita, afirma que o seu ensino é indispensável na formação dos guerreiros e dos filósofos. Já Aristóteles, em sua obra *Arte poética*, fala sobre a importância da catarse provocada, principalmente, pela tragédia.

O pensamento estético de esquerda também vê na arte uma finalidade pedagógica: a transformação da sociedade. E, sob essa ótica, podemos entender tanto o teatro político de Brecht e de Augusto Boal quanto a poesia de Pablo Neruda e Ferreira Gullar, assim como as músicas de Chico Buarque e Caetano Veloso produzidas durante a ditadura militar. O fato é que, qualquer que seja o significado que se lhe atribua, a arte existe desde o momento em que surge a necessidade de o homem se expressar sobre alguma coisa.

É importante observar que, qualquer que seja o seu entendimento, a arte tem o poder de transformar a realidade. Ela desequilibra o instituído e o estabelecido, transformando formas e palavras, retirando-as do contexto comum, para fazer-nos conhecê-las em uma outra dimensão, instituinte ou criadora. Por ser expressiva, ela é alegórica e simbólica. E o quadro *Guernica*, de Picasso, é um bom exemplo das possibilidades de alegoria e símbolo em uma obra de arte.

O processo de simbolização é uma capacidade humana que requer abstração e capacidade para transformar uma coisa em outra. Para criar é preciso ter idéias e descobrir como colocá-las em funcionamento. É preciso estar engajado em um processo de formação de conceitos do qual estes são abstraídos ou criados, ou seja, transformados em realizações formais.

A arte, durante muito tempo, foi considerada um espaço para ser frequentado apenas por alguns seres "especiais", já que somente eles possuíam aquele "dom". Hoje sabemos que, ao se desenvolver determinadas capacidades adormecidas e julgadas de domínio de apenas alguns, estaremos potencializando o aluno, possibilitando a sua formação integral. A compreensão de arte como possibilidade de todos, a valorização de seu conteúdo e de uma metodologia que proporcione a vivência de diferentes linguagens expressivas complementarão a sua formação que não pode continuar a ser baseada, unicamente, no ensino verbal, lógico e racional. Torna-se necessário permitir a experiência não-verbal, intuitiva e perceptiva para proporcionar a instrumentalização necessária que garantirá a promoção do aluno como ser criativo e empreendedor, capaz de aprender pensando e sentindo.

A arte também oportuniza o espaço de ação/reflexão dentro de uma instituição técnico-científica, objetivando a não possível manipulação dos conhecimentos científicos e das novas tecnologias. Provavelmente, se, durante a trajetória educacional, o aluno tivesse oportunidade de realizar trabalhos artísticos, ele poderia desenvolver mais todas as suas funções: pensamento, sensação, emoção e intuição.

(VASCONCELLOS, Marcyia. A arte entra em cena na escola. In: SILVA, Angela Carrancho. (Org.). *Escola com arte: multicaminhos para a transformação*. Porto Alegre: Mediação, 2006. p.41-43.)

Questão 1

Assinale a opção em que se manteve o sentido da frase *O pensamento estético de esquerda também vê na arte uma finalidade pedagógica* [...]. (linha 6)

- (A) O pensamento estético de esquerda vê na arte uma finalidade pedagógica também.
- (B) O pensamento estético de esquerda vê também na arte uma finalidade pedagógica.
- (C) O pensamento estético de esquerda vê na arte também uma finalidade pedagógica.
- (D) O pensamento estético de esquerda vê na arte uma finalidade também pedagógica.
- (E) Também o pensamento estético de esquerda vê na arte uma finalidade pedagógica.

Questão 2

O pronome sublinhado que **NÃO** se refere ao termo “arte” está contido em

- (A) “Platão, na *República*, ao expor a pedagogia para a criação da cidade perfeita, afirma que o seu ensino é indispensável [...]” (linhas 2-3)
- (B) “O fato é que, qualquer que seja o significado que se lhe atribua, a arte existe desde o momento em que surge [...]” (linhas 9-10)
- (C) “É importante observar que, qualquer que seja o seu entendimento, a arte tem o poder de transformar a realidade.” (linhas 12-13)
- (D) “Por ser expressiva, ela é alegórica e simbólica.” (linhas 14-15)
- (E) “[...] a valorização de seu conteúdo e de uma metodologia que proporcione a vivência de diferentes linguagens expressivas complementarão a sua formação [...]” (linhas 25-26)

Questão 3

A arte, durante muito tempo, foi considerada um espaço para ser frequentado apenas por alguns seres “especiais”, já que somente eles possuíam aquele “dom”. (linhas 20-21)

O conectivo que pode substituir o sublinhado no trecho acima, sem modificar o sentido da frase, é

- (A) por isso.
- (B) todavia.
- (C) uma vez que.
- (D) contanto que.
- (E) portanto.

Questão 4

A substituição do termo sublinhado **NÃO** obedeceu à norma culta em

- (A) “[...] a arte tem o poder de transformar a realidade.” (linhas 12-13)
[...] a arte tem o poder de transformá-la.
- (B) “Ela desequilibra o instituído [...]” (linha 13)
Ela o desequilibra [...].
- (C) “Para criar, é preciso ter idéias [...]” (linha 18)
Para criar, é preciso tê-las [...].
- (D) “[...] que proporcione a vivência de diferentes linguagens expressivas [...]” (linhas 25-26)
[...] que lhe proporcione [...].
- (E) “[...] que garantirá a promoção do aluno [...]” (linha 28)
[...] que a garantirá [...].

Questão 5

Assinale a afirmativa que está de acordo com o Texto I.

- (A) A arte possibilita o desenvolvimento de habilidades cognitivas e expressivas.
- (B) Deve-se dar ênfase à arte principalmente nas séries escolares iniciais.
- (C) Recentemente foi descoberta a importância da arte na formação do indivíduo.
- (D) O principal objetivo da arte, na escola, deve ser o de formar artistas.
- (E) É necessário o aluno desenvolver um dom especial para vivenciar a experiência artística.

Texto II

Poema brasileiro

No Piauí de cada 100 crianças que nascem
78 morrem antes de completar 8 anos de idade

No Piauí
de cada 100 crianças que nascem
78 morrem antes de completar 8 anos de idade

No Piauí
de cada 100 crianças
que nascem
78 morrem
antes
de completar
8 anos de idade

antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade

(GULLAR, Ferreira. Poema brasileiro. Disponível em:

http://litteral.terra.com.br/ferreira_gullar/porelemesmo/poema_brasileiro.shtml?porelemesmo> Acesso em: 17 jan. 2009)

Questão 6

Analise cada afirmativa abaixo sobre o Texto II e identifique-a como Verdadeira (V) ou Falsa (F).

- () O poeta denuncia uma situação inaceitável, servindo a repetição dos versos para demonstrar que nada mais pode ser dito ou feito sobre essa situação.
- () Além da função poética, típica de textos literários, o poema também evidencia a função referencial da linguagem.
- () Tomando como base o segundo parágrafo do Texto I, pode-se afirmar que o poema é um exemplo de obra artística com finalidade pedagógica.

Então, a alternativa que corresponde à sequência correta das respostas é

- (A) F – V – V.
- (B) V – V – V.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) F – F – V.

Questão 7

A alternativa em que a oração sublinhada introduz a mesma circunstância expressa em “*antes de completar 8 anos de idade*” (Texto II) é a seguinte:

- (A) Foi advertido por ter chegado atrasado.
- (B) Saiu para andar ao amanhecer.
- (C) Condenaram o réu apesar de haver poucas provas contra ele.
- (D) Comeu tanto a ponto de passar mal.
- (E) Trabalhou muito para comprar uma casa.

Texto III

Funeral de um Lavrador

Esta cova em que estás com palmos medida
É a conta menor que tiraste em vida
É de bom tamanho nem largo nem fundo
É a parte que te cabe deste latifúndio
Não é cova grande, é cova medida
É a terra que querias ver dividida
É uma cova grande pra teu pouco defunto
Mas estás mais ancho que estavas no mundo
É uma cova grande pra teu defunto parco
Porém mais que no mundo te sentirás largo
É uma cova grande pra tua carne pouca
[...]

(BUARQUE, Chico; MELLO NETO, João Cabral de. Funeral de um lavrador. Disponível em:
<<http://letras.terra.com.br/chico-buarque/45132/>>. Acesso em 17 jan. 2009)

Vocabulário: ancho – largo, espaçoso, amplo; (fig.) vaidoso, cheio de si
parco – que economiza, poupador; não abundante, sóbrio

Questão 8

Pode-se afirmar que o texto III

- (A) apresenta um “eu lírico” falando com um lavrador antes da morte deste.
- (B) retrata, poeticamente, o problema da violência no campo.
- (C) expressa o drama do homem do campo, que não tem direito à terra nem quando morre.
- (D) mostra que a cova dentro do latifúndio é um prêmio ao lavrador pelo seu trabalho.
- (E) sugere que, na morte, o lavrador estará em melhor condição do que na vida.

Questão 9

A palavra sublinhada que tem valor gramatical idêntico ao de **pouca** no verso *É uma cova grande pra tua carne pouca* (Texto III, v. 11) está contemplada na alternativa.

- (A) “[...] podemos entender tanto o teatro político de Brecht [...]” (Texto I, linha 7)
- (B) “[...] ele poderia desenvolver mais todas as suas funções [...]” (Texto I, linha 33)
- (C) “antes de completar 8 anos de idade” (Texto II)
- (D) “É de bom tamanho [...]” (Texto III, v. 3)
- (E) “Mas estás mais ancho [...]” (Texto III, v. 8)

Texto IV



(PICASSO, Pablo. *Guernica*. Disponível em: <<http://www.di.ufpe.br/~ehcj/pintura1.htm>>. Acesso em: 17 jan. 2009.)

Questão 10

O quadro *Guernica*, de Picasso, foi pintado após o bombardeio da cidade de Guernica, durante a Guerra Civil Espanhola, em abril de 1937.

Tomando-se, também como base, idéias apresentadas no Texto I, é **INCORRETO** afirmar que esse quadro de Picasso

- (A) mostra que, na arte, as formas ganham dimensões diferentes daquelas do uso comum.
- (B) comprova que figuras irreais não possibilitam uma reflexão sobre a realidade.
- (C) retrata a realidade de maneira subjetiva.
- (D) demonstra a capacidade humana de simbolização.
- (E) é um exemplo de manifestação artística não verbal.

Questão 11

Miguel, Rafael e Sérgio são suspeitos de invasão em uma rede de computadores. Sabe-se que a invasão foi efetivamente cometida por apenas um ou por mais de um deles, já que podem ter agido individualmente ou não. Sabe-se ainda que

- se Miguel é inocente, então Rafael é culpado;
- ou Sérgio é culpado ou Rafael é culpado, mas não os dois;
- Sérgio não é inocente.

Com base nessas considerações, conclui-se que

- (A) somente Sérgio é culpado.
- (B) somente Miguel é inocente.
- (C) somente Rafael é culpado.
- (D) são culpados Miguel e Sérgio.
- (E) são culpados Rafael e Sérgio.

Questão 12

Considere o aplicativo *Microsoft Word 2003*, em português, com suas configurações padrões. Que opção de *menu* o usuário deve selecionar para utilizar o recurso de numeração automática de páginas?

- (A) Visualizar → Layout.
- (B) Arquivo → Layout.
- (C) Inserir → Numeração de Página.
- (D) Formatar → Numeração de Página.
- (E) Ferramentas → Contagem de Páginas.

Questão 13

A célula E18 contém a fórmula “=(\$E\$7+soma(E12:E15))/SC\$15”. Uma cópia desse conteúdo é feita para a célula G20 da mesma planilha *Excel*, através dos comandos <ctrl C>/<ctrl V>. Na célula G20, a fórmula copiada ficará com o seguinte formato:

- (A) =(\$G\$7+soma(G12:G15))/G\$15
- (B) =(\$E\$7+soma(G14:G17))/SC\$15
- (C) =(\$G\$7+soma(G14:G17))/G\$15
- (D) =(\$E\$7+soma(E12:E15))/SC\$15
- (E) =(\$F\$9+soma(E12:E15))/E\$15

Questão 14

Observe a planilha abaixo.

	A	B	C	D
1	A	B	C	
2	Densidade	Viscosidade	Temperatura	
3	0,457	3,55	500	
4	0,525	3,25	400	
5	0,616	2,93	300	
6	0,675	2,75	250	
7	0,746	2,57	200	
8	0,835	2,38	150	
9	0,946	2,17	100	
10	1,09	1,95	50	
11	1,29	1,71	0	

O resultado da função =PROCV(1;dados;2) é

- (A) 0
- (B) 1,29
- (C) 1,71
- (D) 2,17
- (E) 100

Questão 15

Sendo S a sub-rede da estação de endereço IP 192.168.100.20 e máscara 255.255.255.0, o endereço de *broadcast* de S é

- (A) 192.168.100.255
- (B) 192.168.100.20
- (C) 192.168.100.0
- (D) 192.168.255.248
- (E) 192.168.255.255

Questão 16

Estes quadros apresentam, respectivamente, o modelo OSI, da ISO, que organiza uma rede em 7 camadas conformes, e o TCP/IP, que divide a rede em 5 camadas. As camadas 5, 6 e 7 do primeiro modelo correspondem à camada 5 do segundo.

Aplicação	7	Aplicação
Apresentação	6	
Sessão	5	Transporte
Transporte	4	Rede
Rede	3	Link de dados
Link de dados	2	Física
Física	1	

Considere as seguintes afirmações:

I – As camadas 1 e 2 são formadas por placas, cabos e equipamentos, que, em geral, em uma rede local, seguem o chamado padrão *Ethernet* (IEEE 802).

II – Na camada 3 (Rede), está o protocolo IP – o responsável por fazer com que cada informação chegue ao local correto da rede e da Internet.

III – Na camada 4 (Transporte), ficam os protocolos TCP, UDP e HTTP que, por sua vez, servem aos protocolos das camadas 3 e 5.

Está totalmente correta a alternativa

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) I e II
- (E) I, II e III

Questão 17

A tecnologia RAID funciona de várias maneiras. São os chamados "níveis de RAID". Correlacione cada nível à sua respectiva definição.

- (1) RAID 0
- (2) RAID 1
- (3) RAID 4
- (4) RAID 5

- () Divide os dados entre os discos, sendo que um é exclusivo à paridade. Em caso de falha em um dos discos, os dados podem ser reconstruídos em tempo real através da utilização da paridade calculada a partir dos outros discos, sendo possível o acesso de cada um de forma independente.
- () Também conhecido como *Striping* ou "Fracionamento", nesse "nível de RAID", os dados são divididos em pequenos segmentos e distribuídos entre os discos. Esse nível não oferece tolerância a falhas, pois nele não existe redundância.
- () Resolve o gargalo de um único disco de paridade por meio da distribuição uniforme dos *bits* de paridade em todos os discos e de modo circular.
- () Também conhecido como *Mirroring* ou "Espelhamento", funciona adicionando-se discos rígidos paralelos aos discos rígidos principais do computador.

A seqüência numérica correta, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 1 – 4 – 2
- (B) 3 – 4 – 1 – 2
- (C) 3 – 1 – 2 – 4
- (D) 4 – 1 – 3 – 2
- (E) 4 – 3 – 1 – 2

Questão 18

O uso de *spooling* favorece o trabalho com dispositivos dedicados de E/S em sistemas de multiprogramação. Analise estas três afirmações sobre o sistema de *spooling*.

I – O processo chamado *daemon* – único com permissão para usar o diretório de *spool* – protege e imprime o arquivo desse diretório, nega acesso direto e elimina o problema, caso alguém mantenha o arquivo desnecessariamente aberto.

II – O *spool* não é usado somente para impressoras. A transferência de arquivos em uma rede muitas vezes emprega um *daemon* de rede com a finalidade de envio de arquivos.

III – O *spool* é usado exclusivamente para impressão de arquivos.

A alternativa totalmente correta é

- (A) I, II e III
- (B) I e II
- (C) I
- (D) II
- (E) III

Questão 19

Considere as afirmações a respeito de endereços de rede e de *broadcast*.

I – O endereço IP 10.0.0.0 indica uma rede classe A; 10.255.255.255 referencia todas as máquinas dessa rede.

II – O endereço IP 172.31.0.0 indica uma rede classe B; 172.31.0.0 referencia todas as máquinas dessa rede.

III – O endereço IP 192.168.21.0 indica uma rede classe C; 192.168.21.0 referencia todas as máquinas dessa rede.

Está totalmente correta a alternativa

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) I e II
- (E) I, II e III

Questão 20

A alternativa que apresenta um endereço IPv6 válido é

- (A) 23RF:45CD:676A:HJ34:FE37:GE87:1201:36AC
- (B) HI34:8903:AB21:HFCB:8934:235A:90E4
- (C) 1079:0005:AB45:5F4C:0010:BA97:0043:34AB
- (D) 255.128.167.0
- (E) 322.48.10.28

Questão 21

O DHCP possibilita a distribuição de endereços IP para máquinas na rede. Com relação aos tipos de distribuição possíveis com o uso do DHCP, está totalmente correta afirmação de que

- (A) faixas de endereços MAC e IP são especificadas e vinculadas manualmente no servidor DHCP para gerenciamento da alta rotatividade dos endereços IP quando se utiliza a distribuição dinâmica.
- (B) na distribuição automática, é definido um tempo de validade, possibilitando o reaproveitamento de endereços IP. Nesses casos, os endereços IP são desvinculados dos respectivos endereços MAC.
- (C) na distribuição manual, um endereço IP é associado, de forma estática, a um endereço MAC.
- (D) faixas de endereços MAC e IP são especificados no servidor DHCP para impedimento da alta rotatividade dos endereços IP quando se utiliza a distribuição automática.
- (E) na distribuição dinâmica, os endereços são distribuídos à medida que novas máquinas são inseridas na rede. Nesse caso, os endereços IP são associados de forma estática a endereços MAC, não permitindo o reaproveitamento de endereços IP.

Para resolver as questões 22 e 23, observe cada algoritmo apresentado.

Questão 22

```
Algoritmo parâmetros;  
  a, b : inteiro;  
procedimento primeiro (i, j : inteiro);  
início  
  i ← i+2;  
  j ← j+2;  
  escreva(i, j);  
fim;  
  
procedimento segundo (var i, j : inteiro);  
início  
  i ← i+3;  
  j ← j+3;  
  escreva(i, i);  
fim;  
  
início  
  a ← 11;  
  b ← 22;  
  primeiro(a, b);  
  escreva(a, b);  
  segundo(a, b);  
  escreva(a, b);  
end.
```

Marque a alternativa que contém a sequência impressa.

- (A) 13 24; 13 24; 16 27; 16 27
- (B) 13 24; 11 22; 14 25; 14 25
- (C) 13 24; 11 22; 16 27; 16 27
- (D) 11 22; 13 24; 11 22; 14 25
- (E) 11 22; 13 24; 14 25; 11 22

Questão 23

Algoritmo MostraSerie;

I : inteiro;

função S(N : inteiro) ;

F1, F2 : inteiro;

início

se N = 0 então S ← 0

senão se N = 1 então S ← 1

senão S ← S(N - 1) + S(N - 2);

fimse;

fimse;

F1 ← S(N - 1);

F2 ← S(N - 2);

S ← F1 + F2;

end; {S }

begin

para I ← 0 até 10 faça

escreva(S(I));

fimpara;

fim.

Marque a alternativa que contém a seqüência impressa.

(A) 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

(B) 1 2 3 4 5 6 7 8 10

(C) 10 17 14 11 8 5 2 1 2 -2

(D) -2 2 1 2 5 8 11 14 17 10

(E) 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

Questão 24

Considere um PC com dois discos rígidos (HD), sendo um em cada interface IDE. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que corresponde ao procedimento correto para a instalação de um *drive* CD-ROM.

(A) Deve-se desinstalar um dos discos rígidos.

(B) É obrigatório que os dois discos rígidos estejam no mesmo cabo *flat* e passem para a mesma interface IDE.

(C) O *drive* CD-ROM pode ser instalado numa interface de FDD.

(D) É necessário adquirir-se uma placa com interface para HD no padrão PCI, uma vez que não há mais nenhuma interface disponível.

(E) Através de um cabo *flat* adequado, conecta-se o *drive* CD-ROM a qualquer interface IDE que já esteja em uso por um dos HDs.

Questão 25

Sobre a memória *cache* está totalmente correto o enunciado de que ela é

- (A) não volátil, destinada a armazenar o núcleo do sistema operacional.
- (B) destinada ao *swap* do sistema operacional.
- (C) interposta entre a CPU e a memória RAM para diminuir o tempo médio de acesso aos dados e instruções.
- (D) não volátil, destinada a armazenar os aplicativos e os dados de forma permanente.
- (E) um tipo de memória que armazena a BIOS.

Questão 26

Marque a opção, cujas afirmações sobre FSB (*front side bus*) estão integralmente corretas.

- (A) Complexo circuito do processador que faz a comunicação com a interface de vídeo. É imprescindível saber identificar a velocidade do FSB do processador e da placa de vídeo para configurá-los corretamente no *Setup*.
- (B) Circuito interno do processador, responsável exclusivamente pelo acesso a dispositivos de E/S. A velocidade do FSB é chamada *clock* externo e não interfere no desempenho do processador.
- (C) Circuito interno do processador responsável exclusivamente pelo acesso a dispositivos de E/S. A velocidade do FSB é chamada *clock* interno e interfere no desempenho do processador.
- (D) Complexo circuito do processador que faz a comunicação com a interface de vídeo. É necessário saber identificar a velocidade do FSB do processador e da placa de vídeo, a fim de que o desempenho do processador não seja reduzido.
- (E) Conjunto de pinos do processador que faz a comunicação com a memória e outras partes da placa mãe. A velocidade do FSB é chamada *clock* externo. É preciso saber identificar a velocidade do FSB do processador e da placa mãe, para que o desempenho do processador não seja reduzido.

Questão 27

Para Machado e Maia (2002), processo é todo um ambiente onde um programa é executado. Nesse ambiente, há um conjunto de informações necessárias à execução de um programa, tais como: número de arquivos que podem ser abertos, tempo de um processador, espaço de endereçamento, etc.

São comandos *Linux* que manipulam processos

- (A) *bg*, *top*, *jobs* e *ps*.
- (B) *bg*, *top*, *jobs* e *tar*.
- (C) *bg*, *top*, *jobs* e *route*.
- (D) *fg*, *bg*, *ps* e *ping*.
- (E) *fg*, *bg*, *tar* e *who*.

Questão 28

Considere estes enunciados sobre a especificação de requisitos de um sistema de informação.

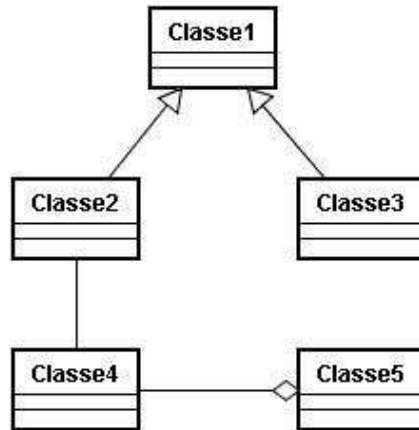
- I– Os requisitos são classificados em funcionais e não funcionais.
- II– Casos de uso não são uma forma de especificação funcional.
- III– Confiabilidade do sistema é um requisito não funcional.

Está plenamente correta a alternativa

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) I e III
- (E) I, II e III

Questão 29

Observe o diagrama de classes e analise as alternativas I, II e III.



- I– Classe 2 é um subtipo de Classe1.
- II– Classe 2 possui uma associação com Classe 4.
- III– Classe 5 é uma parte de Classe 4.

A alternativa inteiramente correta é

- (A) I
- (B) II
- (C) I e II
- (D) II e III
- (E) I, II e III

Questão 30

Considere cada uma das assertivas abaixo sobre o diagrama de casos de uso (DCU) da UML.

- I– Um ator pode aparecer somente em um único DCU.
- II– Um ator pode participar de vários casos de uso.
- III– Um caso de uso pode estar relacionado a outro caso de uso.

Está totalmente correta a alternativa

- (A) I, II e III
- (B) II e III
- (C) III
- (D) II
- (E) I

Questão 31

Quanto ao uso de diagramas na UML para a modelagem de objetos, afirma-se que o diagrama de sequência

- (A) apresenta a interação de sequência de atores que dela participam.
- (B) descreve a funcionalidade do sistema, percebida por atores externos.
- (C) apresenta a interação na sequência temporal dos objetos que dela participam.
- (D) descreve a funcionalidade do sistema, percebida por atores internos.
- (E) apresenta a interação de sequência estática de pacotes, relacionamentos e instâncias.

Questão 32

Leia cada uma das assertivas sobre Análise e Projeto Orientados a Objetos.

- I– Uma das vantagens dos métodos de análise e projeto orientados a objetos é o aumento do *gap* conceitual entre os artefatos produzidos nas fases de análise, projeto e implementação.
- II– Um método é uma notação ou conjunto de notações suportadas por um processo que guia a aplicação das notações. Nesse sentido, a UML (*Unified Modeling Language*) é um método de desenvolvimento orientado a objetos.
- III– A UML formalizou um conjunto de conceitos composto por elementos (classes, interfaces e componentes), relacionamentos (associação, generalização e dependências) e tipos de diagramas que permitiu a unificação nos modelos de diagramas usados nas metodologias de análise tradicional, análise estruturada e análise essencial, facilitando o uso de ferramentas visuais e interoperáveis para desenvolvimento de *software*.
- IV– A UML incorpora uma linguagem de especificação formal e textual chamada Z.
- V– Com o advento da UML, os termos modelagem funcional e modelagem de dados foram substituídos, respectivamente, por modelagem estrutural e modelagem comportamental. Diagramas UML que permitem a expressão de propriedades comportamentais são os de classe, de componente e de instalação. Diagramas UML estruturais são os de colaboração e de estados.

Está totalmente correta a alternativa

- (A) III
- (B) V
- (C) I, II e V
- (D) II, III e V
- (E) I, II e IV

Questão 33

Em UML existem vários tipos de diagramas. Entre eles, podem-se citar os de colaboração, que visam apresentar um conjunto de

- (A) componentes e seus relacionamentos.
- (B) objetos, as conexões entre esses objetos e as mensagens enviadas e por eles recebidas.
- (C) casos de uso e atores e seus relacionamentos.
- (D) classes e interfaces e seus relacionamentos numa visão estática.
- (E) atividades, o fluxo sequencial ou ramificado de uma atividade para outra e os objetos que realizam ou sofrem ações.

Questão 34

Sobre declaração e escopo de variáveis no Java, diz-se que

- I– em uma mesma classe é possível declararem-se dois atributos de classe com o nome *VrPendente*, desde que eles apresentem níveis de visibilidade diferentes.
- II– atributos de uma classe, declarados com o especificador *static final*, apresentam valor constante.
- III– atributos de uma classe, declarados como protegidos, somente podem ser acessados pelos construtores da classe, por conseguinte não podem ser acessados por outros métodos da classe.

Está totalmente correta a alternativa

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) I e II
- (E) I, II e III

Questão 35

Acerca de conceitos de orientação a objetos na linguagem Java, analise cada um dos itens subsequentes.

- I– A palavra-chave *static* pode ser usada em Java para definir atributos de classe, existindo assim uma cópia do atributo de classe durante todo o processamento, independentemente do número de instâncias criadas. Uma utilização freqüente da palavra *static* é na definição de constantes.
- II– As chamadas de métodos em Java podem ser polimórficas. Um mesmo nome de método pode ser usado, em momentos diferentes, para invocar diferentes métodos, dependendo do tipo e número de parâmetros utilizados para fazer-se essa chamada, podendo assim assumir diferentes formas durante a execução de um programa.
- III– As classes abstratas com métodos abstratos não forçam as subclasses a sobrescreverem e implementarem os métodos declarados como abstratos. Se uma classe não oferecer uma implementação para um método abstrato herdeiro, o próprio Java cria uma subclasse concreta, com implementação *default* de todos os métodos herdados.
- IV– Nos construtores das interfaces, somente é permitido o uso de atributos do tipo *public*, *static* e *final*. Além disso, todos os métodos devem ser abstratos. Uma classe pode herdar de uma interface por meio do uso da instrução *implements*.
- V– Se o construtor da subclasse não chamar explicitamente um construtor da superclasse, então a superclasse usa seu construtor *default*, isto é, sem argumentos. Se a superclasse não tiver construtor *default* e o construtor da subclasse não chamar explicitamente nenhum construtor, o próprio Java se encarrega de gerar, em tempo de execução, um construtor *default* da superclasse.

Estão INCORRETAS todas as afirmações contidas em

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e V.
- (C) I, III, IV e V.
- (D) II, IV e V.
- (E) III, IV e V.

Questão 36

Leia esta classe, escrita em Java.

```
Class Celular {  
    static String Operadora = "999";  
    String cel;  
    Celular (String cel) {}  
    private int desligar (String cel) {}  
    public void verificarNumero (String cel) {}  
}
```

Tomando por base a classe “Celular”, acima incompleta, bem como as definições utilizadas no **diagrama de classes** da **UML**, está correto o seguinte enunciado:

- (A) O método “desligar” pode ser chamado por uma subclasse de “Celular”, enquanto o método “verificarNumero” somente pode ser assim chamado pela própria classe.
- (B) A delegação é um tipo de associação usada para modelar o relacionamento todo-partes.
- (C) “Operadora” é um atributo no nível de classe e assume o mesmo valor para todas as instâncias da classe “Celular”.
- (D) No diagrama de classes, um método com nível de visibilidade protegida é identificado através do símbolo +.
- (E) Na classe “Celular”, nenhum construtor foi definido e o método “verificarNumero” não retorna nenhum valor.

Questão 37

Observe o seguinte algoritmo escrito em Java:

```
public class pass {
    protected int vl;
    int ms (int arg[]) {
        int c = 0;
        for (int i = 0; i < arg.length; i++) {
            if (arg[i] == i) {
                c++;
                arg[i] = 0;
            } else if (arg[i] == c) {
                arg[i] = vl;
            }
        }
        return c;
    }

    pass (int pvl) {
        vl = pvl;
    }

    public static void main (String arguments[]) {
        int arr[] = {3, 1, 6, 3, 2, 5, 7, 7, 9, 0};
        int i, n, valor;
        pass ps = new pass(1);
        n = ps.ms (arr);
        i = 0;
        valor = 0;
        do {
            switch (i) {
                case 2: arr[i] = arr[i] + 4; break;
                case 3: arr[i] = arr[i] - 3; break;
                case 5: arr[i] = arr[i] + 2; break;
                case 6: arr[i] = arr[i] - 1; break;
                default: arr[i] = 0;
            }
            valor = valor + arr[i];
            i = i + 1;
        } while (i < n);
        System.out.println(valor);
    }
}
```

Com base nesse algoritmo, está correta a afirmativa de que, quando a classe “pass” é executada sem receber nenhum parâmetro, o valor apresentado como saída pelo comando “System.out.println(valor)” é

- (A) 4
- (B) 7
- (C) 9
- (D) 12
- (E) 18

Questão 38

Sejam as classes “mc”, “mcP” e “mcS”, escritas em Java e expostas abaixo.

```
public class mcP {
    int a = 0;
    mcP() {
    }
    mcP(int arg) {
        a = arg;
    }
    int getA() {
        return a + a;
    }
}

public class mcS extends mcP {
    int b = 0;
    mcS(int arg) {
        b = arg;
    }
    int getA() {
        a = super.getA();
        return a;
    }
    int getB() {
        return b + b;
    }
    int getBA() {
        a = b;
        return b - a;
    }
}

public class mc {
    public static void main (String arguments[]) {
        int valor;
        mcP x = new mcP (2);
        mcS y = new mcS (x.getA() - 1);
        valor = x.getA() + y.getA() + y.getB() + y.getBA();
        x = y;
        valor = valor + x.getA() + y.getA() + y.getB() + y.getBA();
        y = (mcS)x;
        valor = valor + x.getA() + y.getA() + y.getB() + y.getBA();
        System.out.println(valor);
    }
}
```

Supondo que a classe “mc” pode ser executada com sucesso, está correto afirmar que, quando a classe “mc” é executada sem receber nenhum parâmetro, o valor apresentado como saída pelo comando “System.out.println(valor)” é

- (A) 34
- (B) 44
- (C) 48
- (D) 58
- (E) 68

Questão 39

Leia esta classe, escrita em Java.

```
public final class myClass {  
    private static myClass a;  
    private int b;  
    private myClass() {}  
    public static synchronized myClass getA(){  
        if (a == null)  
            a = new myClass();  
        return a;  
    }  
    public int getB() {return b;}  
    public void setB(int parm) {b = parm;}  
}
```

Tomando por base a classe “myClass”, acima incompleta, bem como as características da linguagem Java, está INCORRETO afirmar que

- (A) em uma classe, um atributo definido como *protected* pode ser acessado por suas subclasses e por outras classes que pertençam ao mesmo pacote.
- (B) a classe implementa o *pattern Singleton*, cuja intenção é assegurar que a classe tenha somente uma instância e forneça um ponto global de acesso a ela.
- (C) a palavra chave *synchronized* define o método *getA* como uma seção crítica, restringindo o seu acesso a um único processo.
- (D) um construtor de uma classe somente pode ser chamado através da palavra-chave *new*.
- (E) os métodos *getB* e *setB* podem ser chamados sem que seja necessária a criação de uma instância da classe.

Questão 40

Um analista de tecnologia da informação terá de executar o programa abaixo com a seguinte linha de comando:

“C:\> java Teste este eh um programa teste”

```
class Teste {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println(args[1]);  
    }  
}
```

O texto desse programa, impresso na tela, será

- (A) Teste.
- (B) Este.
- (C) Um.
- (D) Programa.
- (E) eh.

Questão 41

Sobre os comandos do sistema operacional *Linux*, leia as seguintes assertivas:

- I– O comando *info* consulta os manuais *on-line* do sistema.
- II– O comando *strings* procura texto em arquivos binários.
- III– O comando *whereis* localiza o arquivo binário, o código-fonte e a página do manual para um comando.
- IV– O comando *wall* controla o recebimento de mensagens pelo terminal.

Todas as assertivas estão corretas, EXCETO

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) I e IV.
- (D) III e IV.
- (E) II e IV.

Questão 42

O comando *apropos*.

- (A) atualiza a última data de acesso ao arquivo.
- (B) consulta os manuais *on-line* do sistema.
- (C) procura em um ou mais arquivos por linhas que contêm um padrão de busca.
- (D) exibe informações sobre um assunto a partir de um banco de dados.
- (E) remove espaços vazios de um arquivo binário.

Questão 43

Esta alternativa contém os arquivos básicos de configuração do *daemon named*.

- (A) *httpd.conf*, *hint* e *named.conf*
- (B) *named.conf*, *passwd.conf* e *rndc.key*
- (C) *smb.conf*, *localhost* e *dns.conf*
- (D) *named.conf*, *hint* e *localhost*
- (E) *srm.conf*, *passwd.conf* e *rndc.key*

Questão 44

Assinale a alternativa que descreve as ações deste comando.

“\$ chmod 1754 /home/samba/share”

- (A) fornece permissão de leitura, escrita e execução para o dono, permissão de escrita e execução para o grupo e leitura e execução para os outros usuários.
- (B) fornece permissão de leitura, escrita e execução para o dono, permissão de leitura e execução para o grupo e leitura e execução para os outros usuários.
- (C) liga o bit *sticky* (ou *sticky bit*) do diretório, fornece permissão de leitura, escrita e execução para o dono, permissão de leitura e execução para o grupo e leitura para os outros usuários.
- (D) desliga o bit *sticky* (ou *sticky bit*) do diretório; fornece permissão de leitura, escrita e execução para o dono, permissão de leitura e execução para o grupo e leitura para os outros usuários.
- (E) liga o bit *sticky* (ou *sticky bit*) do diretório, fornece permissão de leitura, escrita e execução para o dono, permissão de leitura e escrita para o grupo e leitura para os outros usuários.

Questão 45

Considere as afirmativas abaixo

- I– O comando *modprobe* carrega um módulo definido, levando em conta todas as suas dependências.
- II– O comando *lsmod* exibe os módulos que estão carregados e quem os está utilizando.
- III– O comando *insmod* carrega os módulos requisitados após uma pesquisa nos subdiretórios de `/lib/modules/<versão_kernel>/`, como, por exemplo, em `net`, `pcmcia`, `scsi`, etc.

Está totalmente correta a alternativa

- (A) I, II e III
- (B) I e II
- (C) III
- (D) II
- (E) I

PCI Concursos